Lista - Modelo logístico

```r
library(tidyverse)

caminho <- "https://raw.githubusercontent.com/lsbastos/eae2/main/dados/"
```

```r
covid <- read.csv(paste0(caminho, "sivep_covid_hosp_2025.csv"),
                  row.names = 1)

flu <-  read.csv(paste0(caminho, "sivep_flu_hosp_2025.csv"),
                 row.names = 1)
```

O Sivep-Gripe (Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe) é o sistema oficial do Ministério da Saúde do Brasil utilizado para registrar e monitorar os casos e óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave).

Nesta atividade, serão utilizados dados do SIVEP-Gripe referentes ao ano de 2025 no estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de investigar fatores associados à internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ao óbito entre indivíduos hospitalizados por SRAG, considerando o status vacinal como exposição principal.

As análises deverão ser realizadas separadamente para os casos de SRAG por SARS-CoV-2 (banco: `sivep_covid_hosp_2025.csv`) e por influenza (banco: `sivep_flu_hosp_2025.csv`), considerando, respectivamente, a vacinação contra COVID-19 e contra influenza.

Dicionário de variáveis

Variável	Código SIVEP-Gripe	Descrição
Número da notificação	`nu_notific`	Número identificador da notificação do caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
Data de início dos sintomas	`dt_sin_pri`	Data em que o paciente apresentou os primeiros sintomas.
Sexo	`cs_sexo`	Sexo do paciente: masculino ou feminino.
Gestação	`cs_gestant`	Situação gestacional e trimestre da gestação no momento da notificação.
Raça/cor	`cs_raca`	Raça/cor do paciente: branca, preta, amarela, parda ou indígena.
Escolaridade	`cs_escol_n`	Nível de escolaridade do paciente.
Hospitalização	`hospital`	Indica se o paciente foi hospitalizado (sim ou não).
Data da internação	`dt_interna`	Data em que ocorreu a internação hospitalar.
Internação em UTI	`uti`	Indica se o paciente foi internado em Unidade de Terapia Intensiva (sim ou não).

Variável	Código SIVEP-Gripe	Descrição
Vírus da infecção	`virus_infeccao`	Variável derivada dos resultados laboratoriais, indicando o vírus respiratório identificado, incluindo possíveis coinfecções.
Evolução do caso 2	`evolucao2`	Cura (0) e óbito por SRAG (1).
Vacinação contra COVID-19	`vacina_cov`	Indica se o paciente recebeu vacina contra COVID-19 (sim ou não).
Vacinação contra influenza	`vacina`	Indica se o paciente recebeu vacina contra influenza na última campanha (sim ou não).
Idade	`idade`	Idade (em anos) na data dos primeiros sintomas.

1. Análise dos dados

1.1. Realize uam breve análise descritiva das variáveis explicativas e do desfecho (tabela 1 e gráficos).

1.2. Ajuste modelos de regressão logística simples e múltiplos, considerando a autoavaliação negativa de saúde como desfecho.

- Quais variáveis apresentaram associação estatisticamente significativa com o desfecho nos modelos simples?
- Quais variáveis você pretende incluir nos modelos múltiplos? Justifique sua escolha.
- Compare as estimativas dos modelos simples e múltiplos. Houve alterações nas magnitudes das associações após o ajuste? O que poderia explicar essas diferenças?

1.3. Compare os modelos ajustados e justifique a escolha do modelo final, utilizando critérios de seleção e comparação de modelos (ex.: AIC, BIC e teste da razão de verossimilhanças).

- Quais critérios foram utilizados para comparar os modelos?
- Qual modelo apresentou os melhores resultados segundo os critérios escolhidos?
- Por que esse modelo foi considerado o mais adequado? Considere tanto os critérios estatísticos quanto a interpretação epidemiológica das variáveis incluídas.
- Apresente os modelos múltiplos testados durante o processo de seleção.

1.4. Realize a análise de diagnóstico e avalie a adequação do modelo final, incluindo análise de resíduos, observações influentes e bondade de ajuste.

- **Análise de resíduos:** avalie os resíduos de Pearson e de deviance. Existem padrões sistemáticos ou observações com resíduos elevados?
- **Observações influentes:** existem observações potencialmente influentes segundo as medidas de diagnóstico (hat values, DFFITS, DFBETAs e distância de Cook)? Caso existam, como você investigaria essas observações?
- **Multicolinearidade:** existem indícios de multicolinearidade entre as variáveis explicativas? Como isso poderia afetar as estimativas?
- **Bondade de ajuste:** avalie a adequação do modelo utilizando a deviance residual e o teste de Hosmer–Lemeshow. O que os resultados indicam sobre a qualidade do ajuste do modelo? Existe evidência de falta de ajuste?

1.5. Apresente e interprete os resultados do modelo final escolhido.

- Apresente as estimativas dos coeficientes, odds ratios (OR), intervalos de confiança de 95% e valores-p.
- Escreva a equação do modelo de regressão logística final, considerando a seguinte estrutura:

  $$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \cdots + \beta_k X_k$$

- Interprete os OR das variáveis explicativas, considerando as categorias de referência e as demais variáveis presentes no modelo.
- Quais fatores apresentaram associação com a autoavaliação negativa de saúde? Discuta os resultados considerando o contexto epidemiológico e as limitações do estudo.